

🦉 Edge AI Vogelclassificatie

NABirds op Coral Dev Board

Volledige README & Projectguide (incl. originele projectinfo)

python 3.7+

TensorFlow 2.x

OS Mendel Linux

Hardware

Coral Dev Board



(Opmerking: AI-gegenereerde illustratie)

🎯 Projectopdracht & Doel

Dit project focust op het ontwikkelen van een **intelligent embedded Edge AI-systeem** dat in staat is om **vogelsoorten in real-time te herkennen** op basis van camerabeelden.

Het project doorloopt de **volledige machine learning pipeline**, van ruwe dataset tot deployment op gespecialiseerde hardware.

Concrete doelstellingen

- Ontwikkelen en trainen van een deep learning model (TensorFlow)
- Optimaliseren naar TensorFlow Lite (Int8 kwantisatie)
- Compileren voor de **Google Edge TPU**
- Real-time inferentie op een **Coral Dev Board**
- Live visualisatie via **webinterface (Flask)** en **LCD-scherm**
- Robuuste foutafhandeling bij onzekere voorspellingen

De AI-logica draait volledig **on-device**, zonder cloudverbinding.

👥 Team & Rolverdeling

Model & Software Backend

- **Daan**
 - Modelarchitectuur & training
 - Camera setup & drivers
 - TF Lite conversie

- Flask webserver & multithreading
 - Datasetselectie
- **Warre**
 - Modeltraining & parameter-tuning
 - Preprocessing scripts
 - TF Lite optimalisatie
 - Flask applicatie
 - GPU-training onderzoek

Hardware & Integratie

- **Quinten**
 - Coral Dev Board configuratie
 - I2C-communicatie
 - LCD-integratie
- **Robin**
 - Hardware support
 - Model-evaluatie
 - Validatie & testing
- **Warre**
 - Integratie software ↔ hardware

Documentatie

- **Daan** – README & projectguide
- **Robin** – Weekrapporten
- **Quinten** – Onderzoek & verificatie
- **Warre** - Finale afwerking

 Projectguide

1 Benodigde Hardware

Component	Beschrijving
Coral Dev Board	1GB / 4GB met Edge TPU
USB Webcam	Logitech C270 (UVC compatible)
LCD-scherm	I2C LCD (optioneel)
MicroSD-kaart	≥ 8 GB
USB-C voeding	5V – 2 à 3A
Host PC	Training & deployment

2 Software & Dependencies

Host PC

- Python 3.7+
- TensorFlow 2.x
- NumPy, Pillow, OpenCV, Matplotlib
- Google Coral MDT
- Edge TPU Compiler (Linux / Colab)

```
pip install tensorflow numpy pillow matplotlib opencv-python
```

Coral Dev Board (Mendel Linux)

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get install python3-opencv python3-flask libedgetpu1-std
```

3 Hardware Architectuur



Google Coral Dev Board met geïntegreerde Edge TPU

De kern van dit project is de **Coral Dev Board**, een single-board computer die speciaal ontworpen is voor Edge AI-toepassingen.

- **Host PC:** modeltraining
- **Coral Dev Board:** inferentie
- **Edge TPU:** hardwareversnelde AI

Het systeem scheidt AI-inferentie en visualisatie voor maximale performantie en stabiliteit.

4 Dataset

- **Dataset:** NABirds V1 (Cornell Lab of Ornithology)

- Enkel **8 geselecteerde vogelsoorten** (volledige dataset te groot)
- Dataset opgeschoond en herstructureerd via scripts

5 Trainings- & Voorbereidingsscripts

Script	Functie
prepare_dataset.py	Selecteert en structureert data
fix_dataset.py	Verwijdert corrupte afbeeldingen
fix_labels.py	Genereert correcte labels.txt
train_model.py	Training + kwantisatie
test_flite_model_pc.py	Validatie op PC
web_test.py	Lokale webtest

Output:

- `nabirds_strict_quant.tflite`

6 Model & ML-details

- **Modeltype:** CNN – MobileNetV2
- **Methode:** Transfer Learning (ImageNet)
- **Optimalisatie:** Int8 kwantisatie
- **Aantal klassen:** 8 vogelsoorten

Classificatiedrempel

- Confidence $\geq$ **0.5**
- Vermijdt fout-positieven
- Geschikt voor real-time edge toepassingen

7 Compilatie & Deployment

```
edgetpu_compiler nabirds_strict_quant.tflite
```

Bestanden overzetten:

```
mdt push nabirds_strict_quant_edgetpu.tflite
mdt push labels.txt
mdt push top3_project.py
```


8 Opstartprocedure (Edge Device)

```
mdt shell
python3 top3_project.py
```

Webinterface:

```
http://<IP_CORAL>:5000
```

9 Testinstructies & Praktijktests

Installatiecontrole

- `import tf_lite_runtime` werkt
- Webcam zichtbaar als `/dev/video0`
- Flask bereikbaar op poort 5000

Concreet testscenario

Situatie	Verwacht resultaat
Bald Eagle in beeld	Bald Eagle (top-1)
Onbekende vogel	Geen classificatie
Slechte belichting	Lage confidence

Modelperformantie

Metric	Waarde
Accuracy	$\pm 85\%$
Precision	$\pm 83\%$
Recall	$\pm 82\%$

Bron:

- Training logs
- Testset
- PC-validatie

Latency:

- ~10–15 ms per frame op Edge TPU

Faalgedrag & Beperkingen

- Verwarring bij slechte belichting
- Vergelijkbare vogelsoorten
- Kleine objecten op afstand

Foutafhandeling:

- Confidence < 0.5 → geen output
 - Systeem blijft stabiel
-

Bekende Problemen

- Edge TPU compiler enkel native op Linux
 - Camera-compatibiliteit afhankelijk van model
 - Correcte I2C-adressering vereist voor LCD
-

Conclusie

Dit project demonstreert een **volledig autonoom Edge AI-systeem** met:

- End-to-end ML pipeline
- Reële edge-performantie
- Robuuste foutafhandeling
- Hardware-integratie

Repository:

<https://github.com/WarreVanRechem/aiproject>